

2023年度
プログラミングⅣ演習
第12週

担当教員: 小林 邦和

担当TA: 中村(M2), 柴田(B4)

第8回 配列を用いたプログラミング演習

第9回 関数

第10回 関数を用いたプログラミング演習

第11回 関数の再帰的呼び出し

第12回 関数の再帰的呼び出しを用いたプログラミング演習

第13回 デバッグ

第14回 デバッグの演習

① 変数の有効範囲

グローバル変数とローカル変数の違い, 記憶ク
ラスの違いについて理解を深める

② 再帰の概念

関数の再帰的呼び出しが使えるようになる

演習 I

教科書p.175のList6-18を実行し、**グローバル変数, ローカル変数(静的, 動的)**
の3種類の違いを確認してください

変数の有効範囲[1/2]

481

/* List6-18(p.175): 自動記憶域期間と静的記憶域期間 */

#include <stdio.h>

int fx = 0; /* 静的記憶域期間—ファイル有効範囲 */

void func(void)

{

static int sx = 0; /* 静的記憶域期間—ブロック有効範囲 */

int ax = 0; /* 自動記憶域期間—ブロック有効範囲 */

printf("%3d%3d%3d¥n", ax++, sx++, fx++);

}

変数の有効範囲[2/2]

482

```
int main(void)
{
    int i;
    puts("ax sx fx");
    puts("-----");
    for (i = 0; i < 10; i++)
        func();
    puts("-----");
    return 0;
}
```

早く演習が終わった人は、以下の問題に取り組んでください

- 教科書p.177の**演習6-14**
- 同**演習6-15**

演習2

nCrの計算に、関数の再帰を用いたプログラムを実行してください

nCrの計算に再帰を用いた場合[1/2]

489

```
#include <stdio.h>
```

```
int combination(int n, int r)
```

```
{
```

```
    if (r == 0 || r == n)
```

```
        return 1;
```

```
    else
```

```
        return combination(n-1, r) + combination(n-1, r-1);
```

```
}
```

$$\begin{cases} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} & (0 < r < n) \\ {}_rC_0 = {}_rC_r = 1 & (r = 0 \text{ or } r = n) \end{cases}$$

nCrの計算に再帰を用いた場合[2/2]

490

```
int main(void) /* 先ほどのプログラムとnCrの計算の1行以外同じ */
{
    int    n, r, ncr;

    scanf("%d %d", &n, &r);

    ncr = combination(n, r);

    printf("n=%d, r=%d, nCr=%ld¥n", n, r, ncr);

    return 0;
}
```

早く演習が終わった人は、以下の問題に取り組んでください

- nCr の計算ではなく、**階乗の計算に関数の再帰**を用いたプログラムに修正する

演習3

関数の再帰を用いて**フィボナッチ数列**を生成するプログラムを実行してください

フィボナッチ数列の計算[1/2]

495

/* フィボナッチ数列の関数 */

#include <stdio.h>

int fibonacci(int n)

{

if (n == 1 || n == 2)

return 1;

else

return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);

}

$$\begin{cases} f_n = f_{n-1} + f_{n-2} & (n \geq 3) \\ f_1 = f_2 = 1 & (n = 1, 2) \end{cases}$$

フィボナッチ数列の計算[2/2]

496

```
/* フィボナッチ数列の計算 */
int main(void)
{
    int    i, n;

    scanf("%d", &n);

    for (i=1; i<=n; ++i)
        printf("%ld ", fibonacci(i));

    printf("¥n");

    return 0;
}
```

早く演習が終わった人は、以下の問題に取り組んでください

- ・フィボナッチ数列を生成するプログラムを
関数の再帰を用いないように改変する

演習4

極座標表現された2つの複素数の掛け算を
計算するプログラムを作成してください

極座標表現された複素数 s_1 と s_2

$$s_1 = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$s_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

掛け算の計算

$$s_1 s_2 = r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2}$$

$$= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$= r_1 r_2 \{\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)\}$$

2つの複素数の掛け算[1/2]

501

/* 複素数(極座標表現)の掛け算の関数 */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
```

仮引数は実引数の
アドレスの中身(値)

```
void xy_rt(double x, double y, double *pr, double *pt)
```

```
{
```

```
    *pr = sqrt(x * x + y * y);
    *pt = atan(y / x);
```

```
    printf("xy_rt called,x,y,r,t=%6.2lf,%6.2lf,%6.2lf,%6.2lf\n",
           x, y, *pr, *pt);
```

```
}
```

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1}(y/x) \end{cases}$$

2つの複素数の掛け算[2/2]

502

/* 複素数(極座標表現)の掛け算の計算 */

int main(void)

{

double x1, y1, x2, y2, r1, t1, r2, t2;

if (scanf("%lf %lf %lf %lf", &x1, &y1, &x2, &y2) != 4) {

printf("Input 4 numbers¥n");

exit(1);

}

xy_rt(x1, y1, &r1, &t1);

xy_rt(x2, y2, &r2, &t2);

実引数はアドレス
(参照)で渡す

$r_1 r_2 \{\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)\}$

printf("answer=%6.2lf, %6.2lf¥n",

(r1 * r2) * cos(t1 + t2), (r1 * r2) * sin(t1 + t2));

return 0;

アドレス	メモリ領域
...	...
100	
101 (=&r1)	12.50 (=*pr)
...	
103	
104 (=&t1)	3.30 (=*pt)
...	...

早く演習が終わった人は、以下の問題に取り組んでください

- **極座標表現**された2つの複素数の**割り算**を計算するプログラムを作成する

極座標表現された複素数 s_1 と s_2

$$s_1 = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$s_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

割り算の計算

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{r_1}{r_2} \frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}}$$

$$= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$= \frac{r_1}{r_2} \{\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)\}$$

演習5

ベクトルのノルムを関数で実装し, 計算する
プログラムを作成してください

ベクトルノルム演算[1/2]

510

/* ベクトルノルム計算の関数 */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#define N 5

ある型を別名
で宣言

typedef double Vector[N];

const int n = N;

double dot(Vector vec)

double vec[N]と同義

{

int i;

double d;

宣言した変数の
値は変更不可

d = 0.0;

for (i=0; i<n; ++i)

d += vec[i] * vec[i];

return d;

}

ベクトルノルム演算[2/2]

511

/* ベクトルノルムの計算 */

int main(void)

{

Vector vec0;

int i;

double vec0[N];と同義

for (i=0; i<n; ++i) {

if (scanf("%lf", &vec0[i]) != 1) {

printf("Read error at %d-th data¥n", i + i);

exit(1);

}

}

printf("vector norm=%lf¥n", sqrt(dot(vec0)));

return 0;

}

2023年

- ・ 12月28日(木) 金曜日の授業の特別開講日

2024年

- ・ 1月4日(木) 休講
- ・ 1月11日(木) 第13週の授業(最終)
- ・ 1月18日(木) 休講
- ・ 1月25日(木) 休講(補講日)
- ・ 2月1日(木) 期末試験